

Redes Neurais Informadas por Física (PINNs) versus Métodos de Diferenças Finitas (ADI) na Solução da Equação do Calor 2D em Domínios Irregulares

Autoria omitida para avaliação duplo-cega

Campus da Universidade Federal do Ceará em Quixadá

RESUMO

A modelagem numérica da condução térmica bidimensional é historicamente dominada por métodos de Diferenças Finitas, destacando-se o método de Direções Alternadas Implícitas (ADI) pela sua velocidade linear e estabilidade em malhas regulares. Contudo, em geometrias perfuradas (domínios irregulares), o ADI perde sua estrutura matricial tridiagonal resolvida eficientemente pelo algoritmo de Thomas. Neste trabalho, investiga-se como as Redes Neurais Informadas por Física (PINNs) superam essa restrição por meio de uma formulação meshless (sem malha). Apresenta-se um experimento na equação do calor transiente em uma chapa quadrada com três sumidouros térmicos circulares internos. Demonstra-se que as PINNs capturam com alta fidelidade o campo térmico transiente e satisfazem rigorosamente as condições de contorno via amostragem espacial contínua e Autograd, dispensando a complexa geração de malhas não estruturadas que os métodos clássicos demandariam.

Palavras-chave: Equação do calor; Diferenças Finitas; Método ADI; PINNs; Domínios Irregulares; Aprendizado de Máquina

ODS: indústria, inovação e infraestrutura

ABSTRACT

Numerical modeling of 2D heat conduction is historically dominated by Finite Difference methods, notably the Alternating Direction Implicit (ADI) method for its linear speed and stability on regular grids. However, in perforated geometries (irregular domains), ADI loses its tridiagonal matrix structure, which is efficiently solved by the Thomas algorithm. In this work, we investigate how Physics-Informed Neural Networks (PINNs) overcome this limitation through a meshless formulation. We present an experiment on the transient heat equation in a square plate with three internal circular heat sinks. We demonstrate that PINNs capture the transient thermal field with high fidelity and strictly satisfy boundary conditions via continuous spatial sampling and Autograd, eliminating the need for complex unstructured mesh generation required by classical methods.

Keywords: Heat equation; Finite Differences; ADI Method; PINNs; Irregular Domains; Machine Learning

SDG: industry, innovation and infrastructure

1 INTRODUÇÃO

A condução térmica bidimensional transiente em sólidos é governada por equações diferenciais parciais (EDPs) parabólicas. Historicamente, a aproximação dessas EDPs é realizada utilizando o método das Diferenças Finitas. O método de Direções Alternadas Implícitas (ADI), introduzido por Peaceman e Rachford (1955) e fortemente aplicado a problemas de reação e difusão [pereira2019], se sobressai por fracionar o operador Laplaciano bidimensional em direções unidimensionais. Esta fatoração reduz o problema à solução de sistemas lineares tri-diagonais que são resolvidos, com baixo

custo computacional e de maneira altamente eficiente, pelo algoritmo de Thomas [pereira2019].

Entretanto, a premissa fundamental para a eficiência do ADI é a estruturação cartesiana perfeita da malha (domínio regular). Quando a geometria se torna irregular — como uma chapa perfurada por múltiplos furos circulares — as malhas cartesianas que interceptam as curvas geram malhas não conformes, introduzindo o erro de escadamento (*staircasing*) e quebrando a estrutura puramente tri-diagonal da matriz, anulando a eficiência isolada do algoritmo de Thomas [pereira2019].

Visando mitigar o gargalo de geração de malha, o recente paradigma das Redes Neurais Informadas por Física (*Physics-Informed Neural Networks* — PINNs) [raissi2019pinns] emerge como um solucionador sem malha (*meshless*). O presente trabalho tem como objetivo estabelecer uma comparação estrutural e numérica entre a falha do método ADI em domínios irregulares e a robustez contínua propiciada pelas PINNs, analisando a equação do calor 2D em um domínio com 3 furos (sumidouros térmicos).

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação Teórica: O Domínio e as PINNs

A dinâmica da difusão de calor para uma difusividade térmica $\alpha = 0,01$ obedece à equação diferencial:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad \text{em } \Omega \times (0, T], \quad (1)$$

onde o domínio espacial $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ consiste no quadrado cartesiano $[0, 1]^2$ subtraído de três orifícios $\mathcal{H}_k$ atuando como sumidouros (temperatura nula). As bordas externas da chapa atuam como fonte de calor mantidas a $u(x, y, t) = 1,0$, enquanto as condições iniciais partem do estado de repouso $u(x, y, 0) = 0$.

Uma PINN transforma o problema numa otimização multiobjetivo parametrizando uma aproximação contínua $\mathbf{u}_\theta(t, x, y)$ via um Perceptron Multicamadas (MLP). As três inovações principais da PINN são:

1. **Diferenciação Automática (Autograd):** As derivadas $\frac{\partial u_\theta}{\partial t}$ e $\nabla^2 u_\theta$ são computadas pelo fluxo direto exato sobre o grafo computacional usando a regra da cadeia, eliminando o erro de truncamento da série de Taylor. 2. **Função de Perda Física:** O treinamento não utiliza dados empíricos rotulados, sendo regido pela penalização do resíduo da EDP e condições de contorno/iniciais: $\mathcal{L}(\theta) = \mathcal{L}_{\text{pde}} + \mathcal{L}_{\text{ic}} + \mathcal{L}_{\text{bc}}^{\text{ext}} + \mathcal{L}_{\text{bc}}^{\text{furos}}$. 3. **Ausência de Malha (Meshless):** Os pontos de treinamento são gerados por simples amostragem e rejeição geométrica booleana, parametrizando perfeitamente as bordas circulares por $\theta \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$.

2.2 Resultados e Discussão

Foi implementada uma rede MLP profunda (4 camadas ocultas, 64 neurônios, ativação tanh) para capturar a frente transiente por 10.000 épocas. O otimizador estocástico Adam foi aplicado sob penalizações rigorosas para as extremidades e furos.

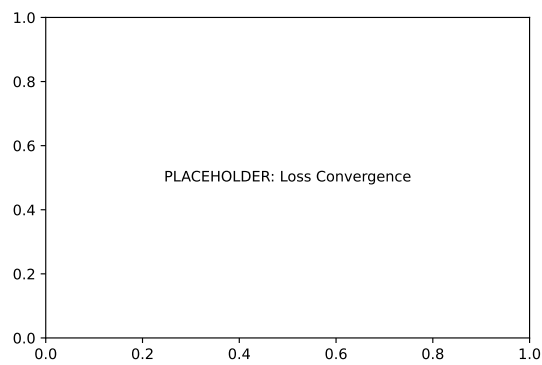
O Gargalo do ADI e a Solução PINN. O método de Direções Alternadas Implícitas (ADI) se destaca apenas em malhas regulares pois a matriz jacobiana $Mu = F$ formada no passo temporal Δt é puramente tri-diagonal [pereira2019]. Em contraste, a Figura ?? demonstrará a predição contínua do PINN sobre as regiões irregulares demarcadas (os 3 buracos circulares). A ausência de discretização de domínio da PINN contorna inteiramente o problema das malhas e falhas no particionamento da matriz ADI.

Ao verificar a curva de convergência, nota-se que a PINN atinge o rigor esperado para os subdomínios (furos), dissipando sua própria perda $\mathcal{L}_{\text{bc}}^{\text{furos}}$ até estabilizar-se de forma convergente junto da minimização do operador difusivo parabólico $\mathcal{L}_{\text{pde}}$. A Tabela ?? sintetiza os trade-offs práticos analisados neste experimento entre a formulação explícita de subdireções e a flexibilidade das topologias neurais.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados concluem que, embora o método ADI com algoritmo de Thomas represente a solução suprema para problemas de equação do calor transiente sobre malhas perfeitamente retangulares, ele fracassa sistematicamente do ponto de vista algorítmico frente a domínios que contemplam orifícios internos devido à perda da tri-diagonalização [pereira2019]. Em contraponto absoluto, as PINNs

Figura 1 — Convergência das Perdas (esquerda) e Evolução Térmica 2D da PINN no domínio irregular com 3 furos (direita).



figures/heat_2d_holes_t08.pdf

Fonte: Elaboração própria (versão identificada).

Tabela 1 — Síntese comparativa de trade-offs práticos: ADI vs PINN.

Característica	Método ADI (Diferenças Finitas)	PINN (Rede Neural Física)
Geração de Malha	Cartesiana estruturada (Obrigatória)	Desnecessária (Amostragem booleana)
Domínios Irregulares	Complexo (quebra tri-diagonal)	Trivial (rejeição de pontos)
Algoritmo Base	Algoritmo de Thomas ($\mathcal{O}(N)$)	Autograd e otimizador estocástico
Velocidade de Setup	Muito rápida (em domínio unitário)	Elevada ($\sim 10^4$ épocas de treino)
Erros Geométricos	Escadeamento (<i>staircasing</i>) em arcos	Erro empírico minimizado na perda

Fonte: Elaboração própria (versão identificada).

provaram-se altamente flexíveis e adequadas para geometrias complexas, abstraindo as falhas do método de malhas através do tensor contínuo e das otimizações multiobjetivo informadas por física.